TLC｜① 本體推導版：三個本體：點走多遠、點看不看得到、板子攤在空氣中

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。E1 是層析概論的分配本體換成距離，E2 是全書共用的把柄本體落在呈色劑。30 題遮住測試：可推 27 題（90%），孤點 3 題

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 分配 解離 點走多遠：越像板子待越久，Rf 越小

16 年 8 題

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久。在本章：板子是固定相、展開劑是移動相，大家展開一樣久 → 待在板上越久走越短 → **Rf＝斑點距離÷溶劑前緣距離＝1／(1＋k′)** → 矽膠的 Si–OH 用氫鍵抓極性基：**鹽 > COOH > OH > 酯 > 烴**，Rf 依序變大；石蠟板是油，順序反過來 → 電荷只在像水的地方待得住：弱酸的 HA 與 A^- 兩型 Rf 不同 → 拖成一條

- 性 極性 Y > Z > X → Rf **X > Z > Y**　R1 7｜112-1-29
- 性 胺基酸（矽膠，n-BuOH–AcOH–H_2O 5:1:5）：**serine** 側鏈 OH 最極性 → Rf 最小；leucine 最油、跑最遠　110-2-37
- 性 維生素 A：**retinoic acid**（COOH）< retinol（OH）< acetate < palmitate　114-2-39
- 性 hydrocortisone 家族：**sodium phosphate**（鹽）最小；acetate 0.51 → 去酯多一個游離 OH → **0.20**（不是鹽，**0.05** 太低）　107-1-14、115-1-37
- 性 NSAID 數氫鍵點：ibuprofen 只有 COOH → 最遠；diclofenac < mefenamic acid < ibuprofen（官方 A）　101-1-34
- 性 逆相（kieselguhr G＋液態石蠟、乙酸展開）：碳鏈最長、最飽和 → 最油 → **stearic acid** Rf 最小　108-1-29
- 治 酸性物拖尾 → 展開劑加 **acetic acid** 壓成 HA 一型 → 斑點收緊；鹼性物加氨　R7｜100-1-40
- 價 同 Rf 只支持、不證明是同一物；斑點跑得低**不代表含量少**　講義

機轉橋 Rf 就是層析概論的 k′ 換成距離：大家跑一樣久，停越久走越短。Rf 0.2 → k′＝4，可直接推排序

記憶鉤 魔鬼氈斜坡：極性基像毛，毛越多黏越久。好記；遇到石蠟板要回到本體，像的定義跟著板子換

引擎數判定：三件事各自獨立

- **E1 和 E2 互不影響**：同一片板換呈色劑，Rf 不變；換展開劑，ninhydrin 照樣只認胺基
- **E3 是另一個原因**：E1、E2 換成密閉管柱照樣成立，揮發物跑掉、同板並排、半定量卻是平板攤在空氣中才有的事
- **拖尾不另立引擎**：加醋酸壓解離只有 1 題，用 E1 的電荷句接住；兩個引擎合用的只有 1 題（113-2-36）

E1 排序題三步

- **1 先認板**：矽膠＝像極性（極性者慢）；石蠟、矽烷化板＝像油（疏水、飽和者慢）
- **2 數氫鍵點**：鹽、COOH、游離 OH 各算一個；酯化蓋掉 OH → 跑得更遠
- **3 同類比碳鏈**：正相上碳鏈長、酯基大者快；逆相上碳鏈長、越飽和者慢

和層析概論接上

- Rf＝1／(1＋k′)：管柱比時間、TLC 比距離，同一個分配本體
- 斑點變胖＝峰變寬（擴散、過載）；拖尾＝同一群分子被兩套規則對待（HA 與 A^-），就是層析概論 E3 峰歪的同一件事

E2 吸收 放光 看不看得到：呈色劑只認一個把柄（把柄本體的落地）

16 年 11 題

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性越低。在本章：板上的點多半無色 → 要讓點和背景在某個量上不同：F254 板自己發綠色螢光，吸 254 nm 的分子遮住光 → 暗點；呈色劑和分子身上某個基團反應成有色物 → 沒有那個基團就看不到 → 反應會改掉分子；只溶進去、不反應的碘蒸氣可逆

- 治 胺基（胺基酸、胺醣 **gentamicin**、胜肽 **aprotinin**）→ **ninhydrin**；鹼性氮（生物鹼、三級胺）→ **Dragendorff**；兩者併用篩含氮藥　R2 10｜109-2-37、103-1-37、104-1-35、114-1-32
- 治 皮質類固醇的 α-ketol 側鏈會還原 → **alkaline tetrazolium blue** 變成藍色 formazan：白底**藍點**　102-1-33、111-1-37
- 治 固醇噴 **20% H_2SO_4／EtOH** 加熱 → 脫水成共軛 → **螢光**；皮質類固醇也可用它呈色　106-2-30、110-1-39
- 價 反應型呈色劑改掉分子 → 要回收選**碘蒸氣**（可逆）；ninhydrin、tetrazolium、$KMnO_4$ 都會反應掉　R3｜105-2-31
- 價 **10% HCl** 沒有反應對象 → **一般不作顯色劑**；H_2SO_4、ninhydrin、anisaldehyde 都可　113-1-39
- 價 ninhydrin 要 N–H：**一級胺黃點**、**三級胺粉紅點**都錯；tetrazolium **紅色斑點**錯　114-1-32、110-1-39
- 性 **F254**：吸 UV 的分析物所在處**背景螢光消失**；silica gel G 沒有螢光劑，UV 下**不發螢光**　R4｜101-1-32
- 價 不吸 254 nm 又沒有把柄 → 板上沒點**不等於沒藥**　講義

機轉橋 黑暗中找人：每支螢光筆只照得亮穿某種布料的人。照到才看得見，照錯筆就以為沒人。可推選呈色劑、可推空白不代表沒藥

E3 計量 板子攤在空氣中：同板並排比，只能半定量

16 年 8 題

TLC 的固定相是鋪在板上的多孔細粉薄層 → 展開劑靠**毛細作用**自己往上爬，沒有幫浦、沒有密閉管柱 → 點樣、乾燥、展開都在空氣中，整個樣品留在板上看得見 → 樣品和參考品同板並排、同條件一起比 → 點的大小和深淺只反映點上去的量 **C×V** → 擅長比對與限量（半定量），揮發物會跑掉

- 治 同板比參考品 → 鑑別、測不純物、清潔確效；PIC/S 原料藥不純物選 **TLC**（滴定、重量、UV 分不開成分）　R5 4｜106-1-30、115-2-37
- 治 放射性藥物的**放射化學純度**：分開各化學形式，再讀各區活性（把柄＝放射性）　113-2-36
- 價 **揮發性藥物**（麻醉劑）點樣、乾燥就跑掉 → 改 GC；精油題本判不適合　108-2-31、102-2-35
- 價 半定量 → **定量所有賦形劑**不是應用　115-2-37
- 性 限量比 C×V：codeine 檢品 4%，比較液 0.04% → 0.04／4＝**1%**（**0.04%** 是溶液濃度）　R8｜107-2-31
- 性 移動相靠**毛細作用**（**潤濕、濾過、吸附**都不是）；可上升、**下降**展開；加厚薄層 → **半製備**　R6｜114-1-33、102-2-35
- 價 板子要能鋪成多孔細粉：矽膠、纖維素、矽藻土，加石膏 G 黏住；液態的 **polysiloxane** 屬 GC　A1 4｜115-1-36

機轉橋 同一張考卷、同一間教室考：條件全一樣，分數才能直接比。可推為什麼參考品要點在同一片板、為什麼只能半定量

TLC｜② 零件向量卡：每個呈色劑都是把柄本體落地

依 16 年在 TLC 相關題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）。綠底寫它是哪個引擎的落地、認的是哪個把柄；紫條是推不出、只能記的孤點

吸收 Ninhydrin 茚三酮 — 11 題

和 N–H 縮合，把 N 夾在兩個 ninhydrin 之間 → 紫色 Ruhemann's purple；要有游離胺基（E2 的落地）

- 治 胺基酸、胺醣（gentamicin）、胜肽（aprotinin）
- 價 三級胺 N 上沒有 H → 不反應 → 改 Dragendorff；**一級胺黃點**錯
- 性 二級胺（proline）偏黃

分配 矽膠板 silica gel G／H／GF254 — 10 題

表面 Si–OH 用氫鍵抓極性基 → 極性者 Rf 小（E1）；鋪成多孔薄層讓展開劑爬（E3）

- 性 鹽 > COOH > OH > 酯 > 烴，越左 Rf 越小
- 性 G 含黏合劑、H 不含、F254 含螢光劑
- 價 **methylcellulose 黏合劑**錯；**agarose**、**polysiloxane** 不是 TLC 固定相

孤點 G＝gypsum 石膏（$CaSO_4$）

分配 碘蒸氣 iodine vapour — 7 題

I_2 昇華後溶進親脂的斑點、和不飽和物鬆散結合 → 棕色；不形成新鍵，放著又昇華走 → 可逆（E2）

- 治 多數有機物都顯得出；要回收選它（對回收影響最小）
- 價 會褪色、選擇性低

轉電子 吸收 Alkaline tetrazolium blue 鹼性四唑藍 — 6 題

四唑鹽在鹼中被可還原基團（皮質類固醇 C17 的 α-ketol 側鏈）還原成藍色 formazan（E2）

- 治 皮質類固醇：白底藍點（考 3 次）
- 價 **紅色斑點**錯；反應掉，不能回收

燒失 放光 H_2SO_4／EtOH 20～50% sulfuric acid in ethanol — 6 題

濃酸加熱讓固醇脫水、氧化成共軛多烯 → 發色、發螢光（E2）

- 治 固醇加熱 → 螢光；皮質類固醇呈色
- 價 破壞分子 → 不能回收

轉電子 $KMnO_4$ potassium permanganate — 5 題

強氧化劑：可被氧化的基團（C=C、醇、醛、醣）把紫色 MnO_4^- 還原成棕色 MnO_2 → 紫底黃棕點（E2）

- 治 不飽和、可氧化物通用
- 價 分析物被氧化掉 → 不利回收

分配 逆相板與纖維素 kieselguhr G＋liquid paraffin、cellulose — 3 題

矽藻土本身吸附弱，浸上液態石蠟就成了油的固定相 → 越油越慢（E1 換了像的定義）

- 性 碳鏈越長、越飽和越油 → stearic（C18:0）Rf 最小；雙鍵多的 linolenic 最快
- 治 纖維素持水，當分配層析的支持物

沉澱 Dragendorff potassium bismuth iodide（BiI_4^-） — 2 題

酸中和質子化的鹼性氮成橘色離子對沉澱 → 只認鹼性氮，三級胺也行（E2）

- 治 生物鹼、三級胺；和 ninhydrin 併用篩含氮藥物

吸收 放光 F254 與 UV 燈 fluorescent indicator、254／365 nm — 2 題

板內螢光劑受 254 nm 激發發綠光，分析物吸 254 nm 就遮住 → 暗點；365 nm 看分析物自己的螢光 → 亮點（E2）

- 性 所在處背景螢光消失（螢光淬滅）
- 價 G 板沒有螢光劑 → UV 下背景**發螢光**錯

孤點 長波 UV 365 nm，題本選 360；GF254 的螢光劑不是有機物

解離 醋酸（展開劑添加物） acetic acid — 2 題

給展開劑 H^+ → 弱酸停在 HA 一型 → 只剩一個 Rf（E1 的電荷句）

- 治 酸性物減拖尾；鹼性物改加氨
- 性 ibuprofen：EtOAc 中 Rf 0.54；換含濃氨展開劑 → A^- → 0.18

吸收 Anisaldehyde 與稀 HCl anisaldehyde–H_2SO_4、10% HCl — 1 題

anisaldehyde 在酸催化下和萜類、醣、固醇縮合成有色物；稀 HCl 沒有可反應的對象（E2）

- 治 anisaldehyde 是一般可用的顯色劑
- 價 **10% HCl** 不作顯色劑

吸收 Bromothymol blue BTB — 1 題

pH 指示劑染料（酸黃、鹼藍）；題本當 lipid 的呈色劑，機轉不在本章本體裡（E2 的孤點）

- 價 用 pH 推會選 **amine**；官方選 lipid

孤點 BTB → lipid（103-2-11）

TLC｜③ 孤點與驗收：30 題逐題遮住測試：可推 27 題（90%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案。逐題結果在 _build/k16/pickup/tlc_mask.json

遮住測試結果（30 題）　Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	說明
E1 點走多遠	8	—	—	Rf 排序、加醋酸
E2 把柄	11	—	2	呈色劑、F254；BTB、365 nm
E3 攤在空氣中	7	1（＋E2）	1	該不該用、限量、板材
合計	**26**	**1**	**3**	**Y＋2＝27／30＝90.0%**

推不出來的 3 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
100-2-33	長波 UV 燈 360 nm	數字事實（實際 365 nm）
103-2-11	BTB 是 lipid 呈色劑	用把柄推會選 amine，和官方相反
103-1-32	agarose 不是 TLC 固定相	要認得材料名稱；本體只推得出要多孔細粉

孤點清單（標考次）

- 長波 UV **365 nm**，題本選 **360**（1 題）；**BTB → lipid**（1 題）
- **G＝gypsum 石膏**黏合劑（3 題，只有 102-2-35 卡它，可用刪去法）；H 不含黏合劑；agarose 是電泳凝膠（1 題）
- ninhydrin 顏色：一級胺紫、二級胺偏黃（1 題，可由 N–H 數推方向）
- 講義有、16 年 0 題：Ruhemann's purple 的名字、F254 螢光劑成分

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- **101-1-34** NSAID 排序：ibuprofen 最遠可推；diclofenac 與 mefenamic acid 都有 COOH＋NH，誰最慢靠選項只剩 A
- **102-2-35** 精油不適合 TLC 是題本口徑；精油其實有 HPTLC 鑑別法
- **106-1-30** PIC/S GMP 題是四選一：GMP 只要求方法合適並經確效

反向測試：從題幹一路追回本體

- **105-2-31**「哪個 location reagent 對回收影響最小」→ 要回收，分子就不能被改 → 呈色劑靠反應顯色（**E2**）→ 只有碘只是溶進斑點、會昇華走 → 選 D 碘蒸氣
- **108-2-31**「揮發性麻醉劑不適合哪種層析定量」→ 揮發 → 哪個方法讓樣品攤在空氣中？點樣、乾燥、展開都開放（**E3**）→ 選 C 薄層層析
- **115-1-37**「acetate Rf 0.51，hydrocortisone 的 Rf？」→ 去酯多一個游離 OH → 更像矽膠（**E1**）→ 小於 0.51 → 只多一個 OH、不是鹽，不會貼底 → 選 A 0.20

本體改了什麼（遮住測試後）

- **v0 只用兩句共用標準句**（分配；把柄）→ 30 題推得出 **11 題（37%）**：Rf 排序 7 題、ninhydrin 與 HCl 4 題；tetrazolium、碘回收、F254、加醋酸、該不該用 TLC 全卡住
- **v1 在標準句後面加本章展開**：E1 補 Rf＝1／(1＋k′)、矽膠氫鍵順序、逆相反過來、電荷讓斑點拖尾；E2 補呈色＝和基團反應、反應會改掉分子、碘可逆、F254 遮光 → **19 題（63%）**
- **v2（本版）加 E3 開放平板**：v1 剩下的 8 題（PIC/S、揮發、賦形劑、放射化學純度、限量、毛細、板材）都要另一個原因 → 上游測試找到：板子攤在空氣中、同板並排 → **27 題（90%）**
- 限量 C×V 本來想掛共用計量；它是同板並排比的直接投影 → 併進 E3，用計量動詞標示

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體都能只靠 100–107 年的題寫出：Rf 排序（101-1-34、107-1-14）、加醋酸（100-1-40）、ninhydrin 與 tetrazolium（102-1-33、103-1-37、104-1-35）、碘回收（105-2-31）、F254（101-1-32）、PIC/S（106-1-30）、限量（107-2-31）、板材（102-2-35）
- 100–107 年 15 題：可推 12（80%）；孤點 3 題全在舊題。108–115 年 15 題：可推 **15（100%）**
- 新題型由本體直接接住：逆相石蠟板（108-1-29）、揮發物（108-2-31）、放射化學純度（113-2-36）、毛細作用（114-1-33）、賦形劑（115-2-37）

TLC｜精華① 翻譯座標：板子抓得緊就走得短；看不見的點，要靠呈色劑找到分子身上的把柄

本章 Ni：**板子抓得緊就走得短（Rf 小），看不見的點要靠呈色劑找到分子身上的把柄。** 讀法：方塊照 16 年題數由多到少排；本頁兩條規則占 30 題中的 17 題

① 呈色劑找把柄｜10 題 規則：先問分子身上有什麼能反應的基團，再選試劑

試劑	把柄（反應對象）	看到	考古題怎麼問
Ninhydrin	**一級、二級胺**：胺基酸、胺醣、胜肽	紫色系點	胺基酸 TLC、**gentamicin**（胺醣類）、**aprotinin**（胜肽）都選它；**併用 Dragendorff** 篩含氮藥物；**一級胺黃點、三級胺粉紅點、不可用於胺基配醣體** 都錯
Alkaline tetrazolium blue	**皮質類固醇**側鏈（可還原四唑鹽）	白底**藍點**	類固醇藍點 → 選它（考 2 次）；**產生紅色斑點** 錯
20～50% H_2SO_4／EtOH	**固醇**、皮質類固醇	加熱 → **螢光**	固醇類噴灑加熱後發螢光 → 選它；皮質類固醇也可用它呈色
Iodine vapor	多數親脂有機物（溶進去暫時著色）	棕色、會褪	**可逆** → 對檢品回收影響**最小**
$KMnO_4$	可氧化物（雙鍵、醇、醣）	褪色斑	把分析物氧化掉 → 不利回收
Anisaldehyde	萜類	呈色	一般可用的 TLC 顯色劑
Dragendorff	生物鹼、含氮鹼	呈色	和 ninhydrin 互補：一個看胺基、一個看鹼性氮
10% HCl（單獨）	**沒有反應對象**	—	**一般不作 TLC 顯色劑**

① 驗算：題目給藥名，先找把柄

- aprotinin＝胜肽 → 有游離胺基 → **ninhydrin** ・ gentamicin＝胺醣 → 有 NH_2 → **ninhydrin**
- hydrocortisone、prednisolone＝皮質類固醇 → 藍點 **tetrazolium**；要螢光 → **H_2SO_4／EtOH 加熱**
- 要把斑點刮下來再分析 → 不能讓試劑改掉分子 → **碘蒸氣**（ninhydrin、tetrazolium、$KMnO_4$ 都會反應掉）

Ninhydrin 顏色陷阱：先看 N 上有幾個 H

- 反應要先和 **N–H** 縮合：一級胺、胺基酸 → **紫色**（Ruhemann's purple）；二級胺（如 proline）→ 偏黃
- 三級胺 N 上沒有 H → 不反應 →「**三級胺粉紅點**」「**一級胺黃點**」都錯；三級胺、生物鹼改用 **Dragendorff**

⑤ UV 燈怎麼讀｜2 題

- **F254** 板含 254 nm 螢光指示劑：背景發光，吸 UV 的分析物遮住光 → **暗點**（背景螢光消失）
- **Silica gel G** 沒有指示劑 → 背景在 UV 下**不發螢光**；G 板**不含黏合劑** 錯（G 就是石膏黏合劑）
- **365 nm**（長波）看物質自己發的螢光亮點；長波題本選 **360 nm**

② Rf 排序：越極性越被矽膠抓住，Rf 越小｜7 題 逆相（石蠟）反過來：越疏水 Rf 越小

系統	題目	官方答案	推理
矽膠（正相）	極性 Y > Z > X	Rf：**X > Z > Y**	Si–OH 抓極性基；最不極性的跑最遠
矽膠＋n-BuOH–AcOH–H_2O（5:1:5）	Met、Ala、Ser、Leu	Rf 最小：**serine**	Ser 側鏈 OH 最極性；Leu 側鏈最疏水，跑最遠
矽膠＋DCM–乙醚–MeOH–H_2O（77:15:8:1.2）	hydrocortisone 家族	Rf 最小：**sodium phosphate**	鹽 > 游離 OH > 酯：phosphate < hydrocortisone < acetate < testosterone propionate
同上	acetate Rf 0.51 → hydrocortisone ?	**0.20**	多一個游離 21-OH → 明顯變小；但不是鹽，不會貼底到 0.05
矽膠	維生素 A 類	Rf 最小：**retinoic acid**	COOH 最極性；palmitate（長鏈酯）跑最遠：palmitate > acetate > retinol > retinoic acid
矽膠＋$CHCl_3$／acetone（4:1）	三個 NSAID	由小到大：**diclofenac < mefenamic acid < ibuprofen**	官方 A。推測：diclofenac 有 CH_2COOH＋NH 兩個氫鍵點；mefenamic acid 分子內氫鍵降極性；ibuprofen 只有 COOH 加大烷基
Kieselguhr G＋液態石蠟（逆相），乙酸展開	橄欖油脂肪酸	Rf 最小：**stearic acid（$C_{18}H_{36}O_2$）**	石蠟是保留相：碳鏈最長、最飽和 → 最疏水 → 最慢

② 規則怎麼來：Rf 是一場拔河

- **Rf＝斑點移動距離 ÷ 溶劑前緣移動距離**（都從起始線量），0～1、無單位
- 分子一直在「黏在板上」和「溶在展開劑裡」之間切換；待在板上的時間越多，走得越短
- 正相矽膠的 Si–OH 能和極性基形成氫鍵：**鹽 > COOH > OH > 酯 > 烴**，越左越黏、Rf 越小
- 換逆相板（石蠟、矽烷化矽膠）：表面變疏水，順序大致反過來

② 排序題三步

- **1 先認板**：矽膠＝正相（極性者慢）；石蠟、矽烷化矽膠＝逆相（疏水者慢）
- **2 數把柄**：有沒有鹽、COOH、游離 OH；酯化會蓋掉 OH → 跑得更遠
- **3 同類比碳鏈**：正相上碳鏈長、酯基大者快；逆相上碳鏈長、越飽和者慢

空格也是答案

- 不吸 254 nm、又沒有能呈色的把柄 → 板上**沒點不等於沒藥**
- 同 Rf 只支持、不證明是同一物（可能共同移行）；斑點跑得低**不代表含量少**

一句話：板子抓得緊就走得短（Rf 小），看不見的點要靠呈色劑找到分子身上的把柄。類比：上坡路鋪了魔鬼氈，毛越多的人（極性基越多）黏得越久、爬得越低；天黑後要拿對應的螢光筆才照得到人。

對應五軸：① 適配＝呈色劑 × 把柄、UV 讀法（本頁 12 題） ② 位置＝Rf 排序（7 題）

TLC｜精華② 驗證座標：TLC 是開放、同板比對、半定量的平面層析：適合比對與限量，不適合揮發物和全成分定量

本章 Ni 的前提：**TLC 板是開放的、同板並排比的。** 這一點決定它能做什麼（③）、板子用什麼做（④）、拖尾怎麼救（⑥）、限量怎麼算（⑦）

③ 薄層層析（TLC）該不該用：開放、同板比對、半定量｜4 題

問題	選 TLC 嗎	為什麼
原料藥製程不純物確認（PIC/S GMP）	**選 TLC**	能把雜質斑點分開、和參考品並排比；電位滴定、重量、UV 都分不開成分
放射性藥物的放射化學純度	**最常用**	Radio-TLC：分開化學形式，再讀各區活性
鑑別檢查、測定不純物、清潔確效	**是應用**	同板比對參考品、限量比斑點大小
揮發性藥物（麻醉劑）定量	**不適合**	點樣、乾燥都在開放空氣中 → 分析物跑掉；改用 **GC**
定量藥品的所有賦形劑	**不是應用**	賦形劑多數沒把柄、TLC 只半定量
精油（volatile oil）	題本：不適合	102-2 把「不適合精油分析」當正確敘述

④ 板子用什麼做｜4 題（A1 板材 3＋毛細 1）

- **G＝gypsum（石膏，$CaSO_4$）黏合劑，methylcellulose 錯；H＝不含黏合劑；F254＝254 nm 螢光指示劑**
- 常用固定相：**silica gel G、cellulose、kieselguhr G（矽藻土）**
- **agarose**（凝膠電泳、SEC 介質）、**polysiloxane 聚矽氧烷**（GC 固定相）**不是** TLC 常用固定相
- 移動相靠**毛細作用**在多孔薄層中爬升（**潤濕、濾過、吸附** 都不是）
- 加厚薄層 → **半製備**分離；可上升、**下降（descending）**、水平展開

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- NSAID 排序（101-1-34）官方 A，理由是推測；只記「COOH 外再多一個氫鍵點者最慢」
- hydrocortisone 選 0.20 而非 0.05：只差一個 OH，位移有限
- 「精油不適合 TLC」是題本口徑；精油其實有 HPTLC 鑑別法
- PIC/S GMP 題選 TLC 是四選一；GMP 只要求方法合適並經確效

錨點（只有這些要記）

- **G＝石膏**黏合劑（考 3 次） ・ **Bromothymol blue → lipid**（1 次） ・ 長波 UV **365 nm**，題本選 **360**（1 次）

⑥ 酸性物拖尾：加酸壓住解離｜1 題

規則	**弱酸 HA ⇌ A^- 兩種型態 Rf 不同 → 拖成一條** 展開劑加 **acetic acid** → 全部留在 HA → 斑點收緊；鹼性物加氨
驗算	**ibuprofen（弱酸）** EtOAc 中 Rf **0.54**；換 EtOAc／MeOH／濃氨 80:10:10 → 解離成 A^-、更極性 → **0.18**

⑦ 限量試驗：比的是點上去的質量 C×V｜1 題

規則	**下限＝(C標×V標)／(C檢×V檢)×100%** 同體積時 V 約掉，只剩濃度比
驗算	**codeine：檢品 4% w/v，比較液 0.06%、0.04%** 0.06／4＝**1.5%**；0.04／4＝**1%** → 下限取低的 **1%**（**答 0.04%** 是溶液濃度）
變式	**比較液體積是檢品 2 倍** 0.04×2／4＝2%：體積不同不能約

和層析概論接上：Rf 就是 k′ 的另一種寫法

同一場拔河	**$Rf=1/(1+k')$；$k'=(1-Rf)/Rf$** Rf 0.5 → k′＝1；Rf 0.2 → k′＝4（待在板上的時間是在展開劑裡的 4 倍）
差別在哪	**管柱比時間，TLC 比距離** 大家展開同樣久，所以走得短＝k′ 大；斑點變胖＝峰變寬（過載、解離）

最小對：只差一個變數

矽膠（正相）	↔	**液態石蠟（逆相）**	極性者 Rf 小 ↔ 疏水、飽和者 Rf 小
254 nm 暗點	↔	**365 nm 亮點**	背景螢光被遮 ↔ 物質自己發光
Tetrazolium	↔	**H_2SO_4／EtOH 加熱**	皮質類固醇藍點 ↔ 固醇螢光
Ninhydrin	↔	**Dragendorff**	胺基 ↔ 鹼性氮；併用篩含氮藥物
碘蒸氣	↔	**反應型呈色劑**	可逆、可回收 ↔ 改掉分析物
Silica gel G	↔	**Silica gel H**	含石膏黏合劑 ↔ 不含
Rf	↔	**C×V**	位置（是誰）↔ 點上去的量（多少）

題幹看到 → 去 ①⑤

- 呈色劑、定位試劑（location reagent）、藍點、螢光、回收 → ①
- UV 燈、F254、背景螢光 → ⑤

題幹看到 → 去 ②

- 「Rf 最小」「由小到大」「Rf 最可能」→ 先認板、再數把柄

題幹看到 → 去 ③④

- PIC/S、放射化學純度、揮發性、賦形劑、清潔確效 → ③
- G、H、F254、固定相材料、毛細作用 → ④

題幹看到 → 去 ⑥⑦

- 拖尾、加 acetic acid → ⑥
- 限量、lower limit、比較液 → ⑦（C×V）

一句話：TLC 開放、並排、半定量，所以擅長「和參考品比」與「比斑點大小」，不擅長揮發物與全成分定量；量要回到點上去的 C×V。

對應五軸：① 適配＝該不該用 TLC、板材、BTB（本頁 9 題） ⑤ 條件 → ③ 寬度＝加酸減拖尾（1 題） ④ 換量＝限量 C×V（1 題）